Designgeschichte und -theorie

Von der Antike bis zur Neuzeit

Jan Kaczmarek

Studiengang Kommunikationsdesign

22. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Zeitliche Einordnung der Antike . . . 1
1.2 Ursprung . . . 1
1.3 Griechische Antike . . . 2
1.4 Römische Antike . . . 3

2 Produkte im römischen Reich **5**
2.0.1 Amphoren . . . 5
2.0.2 Terra Sigillata . . . 6
2.0.3 Mögliche weitere Massenprodukte . . . 6
2.1 Vergleich der römischen Warenproduktion zur heutigen Industriegesellschaft 8
2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede . . . 8
2.3 Kleiner Exkurs: spätere “Erfindung” der Manufakturen in Frankreich . . . 8

3 Antike Formensprache **9**
3.1 Beschreibung der antiken Formensprache . . . 9
3.2 Aufgreifen der antiken Formensprache in späteren Epochen . . . 9
3.2.1 Renaissance . . . 9
3.2.2 Klassizismus . . . 10

4 Funktionalismus **13**
4.1 Funktionalismus (Geschichtliche Entwicklung) . . . 13
4.1.1 Antike: Vitruv . . . 13
4.1.2 Von der Manufaktur zur maschinellen Massenproduktion . . . 13
4.2 Sullivan und die Maxime „form follows function“ . . . 13
4.3 Adolf Loos . . . 14
4.3.1 Sullivan und Loos . . . 14
4.4 Bauhaus . . . 15
4.5 Offenbacher Ansatz . . . 15

5 Definition „Funktionalismus“ im Design **17**
5.1 Diskussion: Ist Funktionalismus für Design konstitutiv? . . . 18
5.1.1 Funktionalismus als historischer Stil . . . 18
5.1.2 Funktionalismus als konstitutives Prinzip . . . 19
5.1.3 Stellungnahme . . . 19

Literatur **21**

1 Einleitung

Betrachtet man die Antike aus der Gegenwart, fällt der erste Gedanke auf das *Imperium Romanum*. Ein zweiter Gedanke richtet sich häufig auf das antike Griechenland. Dabei ist die Antike keine zweiteilige Epoche. Sie brachte nicht die ersten Hochkulturen hervor, auch wenn es aus einer eurozentrischen Perspektive so wirken mag. Dennoch ist die Antike eine Epoche, die enormen Einfluss auf die zivilisatorische Entwicklung genommen hat. Die Antike untergliedert sich historisch in 6 weitere Epochen. Auch wenn in dieser Arbeit der Fokus auf der Designgeschichte liegt, muss im Rahmen der zeitlichen Einordnung zunächst etwas tiefer in die Geschichte eingetaucht werden, damit gestalterische Strömungen erschlossen werden können.

1.1 Zeitliche Einordnung der Antike

Am Strahl der Zeit betrachtet beginnt die Antike circa 800 v. Chr. in Griechenland und endet um 400 n. Chr. mit der Teilung und dem darauffolgenden Untergang des römischen Reiches. Diese in etwa 1200 Jahre umspannende Epoche fasst sechs Unterepochen zusammen. Beginnend mit der Archaik, die die erste bekannte Form von Demokratie hervorbrachte. Die griechischen Stadtstaaten (Poleis) gingen aus prosperierendem Handel hervor und währten 300 Jahre.

1.2 Ursprung

Um 500 v. Chr. beginnt in Griechenland die Klassik, zeitgleich wird in Rom die Republik ausgerufen, nachdem die Stadt zuvor von einem König regiert wurde. Griechenland und Rom erweiterten in diesem Zeitraum ihr Einflussgebiet stark. Während die prägende Klassik nach bereits 170 Jahren im *Hellenismus* (Zeit unter Alexander des Großen) mündete und unter dessen Einfluss weiter expandierte, ging das antike Griechenland mit dem Beginn der Kaiserzeit ins *Imperium Romanum* über. Das riesige Einflussgebiet erstreckte sich von Britannien bis Nordafrika und reichte von der Westküste des heutigen Portugals bis in den arabischen Raum. Die über 400 Jahre andauernde Expansion endete um 400 n. Chr. in der Teilung in das Weströmische und Oströmische Reich.

Abbildung 1: Zeitstrahl

1.3 Griechische Antike

Die griechische Hälfte der Antike – besonders herauszustellen ist dabei die Klassik – brachte zahlreiche Errungenschaften in Philosophie, Dichtkunst (Entstehung des Dramas) und der Mathematik hervor. Allesamt beeinflussten die Kultur und das Zusammenleben in Städten und nahmen dadurch indirekt oder direkt Einfluss auf die Architektur (Hodge, 2022, S. 14). Die mathematischen Erkenntnisse dieser Zeit können als kritische Bedingungen für die Bauweise gesehen werden. Besonders die auf Euklid zurückgehenden geometrischen Berechnungsmethoden ermöglichten erst Längen- und Maßrechnungen sowie die für die antike Architektur substanzielle Proportionslehre.
Man darf aufgrund der vielen "plötzlichen" Erkenntnisse nicht davon ausgehen, dass das antike Griechenland aus dem Nichts entstand. Bereits zuvor gab es im östlichen Mittelmeerraum diverse Kulturen, die regen Handel trieben, lokale Ausprägungen von Kulturen und Religionen pflegten und die Baukunst vorantrieben. Die Jahrhunderte vor dem Aufstreben der griechischen Antike werden als Dunkle Jahrhunderte bezeichnet, da nur wenige Überreste aus dieser Zeit vorhanden sind und eine historische Rekonstruktion von 1200 v. Chr bis 800 v. Chr nur schwer bis nicht möglich ist. Belegt ist jedoch, dass die Architektur darauffolgend dabei über Jahrhunderte weiterentwickelt wurde, sodass im 4. Jahrhundert v. Chr. ein Regelsystem existiere, das für alle Bauwerke Vorgaben machte (Hodge, 2022, S. 22). Daraus lässt sich schließen, dass eine Konzentration der kulturellen und religiösen Strömungen für eine kollektive Entwicklung neuer Konzepte sorgte. Zukowsky schreibt dazu: „Die Biegebauweise geht auf vorgeschichtliche Zeiten zurück z. B. Stonehenge (ca. 3000-2000v. Chr.). Die griechische Architektur treibt diese ‚Grundlage' auf den Höhepunkt." (Zukowsky, 2022, S. 22). Mit Biegebauweise ist dabei vmtl. der Rundbau gemeint, der zentral in der Baukunst der gesamten Antike ist. Mithilfe von Säulen werden kreisförmige Grundrisse ermöglicht. Der römische Architekt *Vitruvius* schrieb in seinem Werk *De Arcitectura* (dt. Über Architektur) Regeln und Gesetze für Bauwerke nieder. Als einziges aus der Antike überliefertes Buch über Architektur hat es einen enormen Stellenwert in der Historik. *Vitruvius* klassifiziert die verwendeten Säulen in die dorische Ordnung, die ionische Ordnung und die korinthische Ordnung (drei Hauptordnungen). Dabei unterscheiden sich die Säulentypen in ihrer Beschaffenheit als auch in ihren geografischen Ausprägungen. Die regionalen Unterschiede der Säulen können als Beleg verstanden werden, dass es sich beim antiken Griechenland keinesfalls um eine homogene Bevölkerung handelte. Gleichzeitig belegen die überregionalen Gemeinsamkeiten der Säulen, dass es im antiken Griechenland feste Regeln gab, die ubiquitär zum Einsatz kamen.

Exkurs: Euergetismus Im *Hellenismus* vergrößerte sich das griechische Einflussgebiet stark. Neue Gebiete wurden oder waren bereits erschlossen. Dabei geschah dies nicht immer durch Annexionen, sondern häufig auch durch Euergetismus wobei das (durch Plünderungen) reiche Griechenland prunkvolle Gebäude und Kulturereignisse wie Theaterbauten und Aufführungen stiftete. Die Schenkungen waren dabei stets politisch motiviert und dienten dazu, die griechische Kultur ins Zentrum der Menschen dieser Regionen

zu rücken. Die Hellenisierung der umliegenden Völker und deren Aufgang im griechischen Territorium hatte ebenfalls einen reziproken Einfluss auf die – sowieso heterogene – "griechische" Kultur.

An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass dem antiken Griechenland die mykenische und minoische Kultur vorausging und enorme Einflüsse auf Kunst und Glauben (Vasenmalerei) hatte. Auch das Alte Ägypten hatte architektonische und kulturelle Einflüsse. Makedonien verstand sich zwar als Teil Griechenlands und dennoch als eigenständig. Sämtliche Strömungen mit einzubeziehen und zurückzuverfolgen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es zeigt jedoch gut, dass die Entwicklung der Kultur und Architektur in der Antike stets fließende Übergänge, regionale Ausprägungen und verschwimmende Grenzen hatte.

1.4 Römische Antike

Nicht zuletzt durch den Übergang Griechenlands in das *Imperium Romanum* wurden die Erkenntnisse der Architektur gebündelt und von *Vitruv*ius einem Baumeister in Rom, in der zweiten, römischen Hälfte der Antike als Regeln in sein Buch übertragen. "Zu den vielen römischen Errungenschaften zählen Kuppeln, die für Tempel, Bäder, Villen, Paläste und Gräber erbaut [...] wurden.", zudem ist der steinerne Rundbogen ein Produkt der römischen Architektur, der den Weg für Aquädukte und fortschrittliche Bauten wie das Kolosseum ebnete (Hodge, 2022, S. 16). Daneben bedienten sich die antiken Römer neuer Materialien, wie Beton (und entwickelten die notwendige Schalenbauweise) oder Glas (Hodge, 2022, S. 16, 208; Zukowsky, 2022, S. 28).Damit baut die römische Architektur auf der griechischen auf und weitet die Baukunst mit neuem Wissen und Errungenschaften enorm aus.

Mehrere Millionen Quadratkilometer umfasste das römische Einzugsgebiet zu Hochzeiten. Schätzungen über die damalige Population gehen von 50 bis 65 Millionen Menschen aus (Frier, 1998, S. 813–814). Die Eroberung neuer Gebiete war der erste Schritt zur Vergrößerung des *Imperium Romanum*; darauf folgte eine radikale Politik, die die fremden Kulturen römisch machen sollte.

2 Produkte im römischen Reich

„Wo immer die Römer neue Gebiete eroberten, errichteten sie neue Städte.“ (Hodge, 2022). Und wo immer die Römer neue Städte errichteten, entstanden neue Tempel, Theater, Foren und weitere Orte, die das Römischsein, die römische Religion und die römische Kultur, transportierten. Das radikale Aufoktroyieren der römischen Kultur konnte jedoch nur gelingen, wenn im ersten Schritt die Soldaten an die Außengrenzen gelangten, die (Bau-)Materialien für neue Städte durch das gesamte Reich transportiert und die Bürger:innen zweiter Klasse mit römischen Waren versorgt werden konnten. Betrachtet man die Überreste vom Pont du Gard, der Via Appia, den Horrea in Ostia Antica oder der Cloaca Maxima fällt auf, dass die römische Infrastruktur keine organisch gewachsene Sache ist, sondern, dass es sich dabei um ein strategisch geplantes System handelt. Befestigte öffentliche Straßen (Viae Publicae), die eine effiziente Fortbewegung und eine rasche Übermittlung von Nachrichten ermöglichten, waren zentral dafür (Thiele, 2010). Daneben dienten die Land- und Wasserwege zum Transport von Gütern, die im gesamten römischen Reich produziert wurden und quer durch das Imperium verfrachtet wurden.

2.0.1 Amphoren

Ein standardisiertes Hohlmaß – die Römische Amphore – ermöglichte einen effizienten Transport von Flüssigkeiten und Schüttgütern wie Ölen, Wein und Mehl. Das Corpus Inscriptionum Latinarum (kurz: CIL) ist eine systematische Sammlung antiker lateinischer Inschriften („Corpus Inscriptionum Latinarum“, 2025). Der Forscher Heinrich Dressel bereiste für die Erweiterung des CIL in den Jahren 1874–1876 und 1878 Italien und stellte ausführliche Untersuchungen zu Inschriften an. Dabei beschäftigte sich der Epigraphiker intensiv mit Scherbenfunden von Amphoren und stellte eine systematische Typentafel auf, die die Grundlage für weitere Forschung auf diesem Gebiet liefert, welche sich mit den römischen Handelswegen, den Verwendungszwecken der Amphoren sowie deren Verbreitung auseinandersetzt. (Schallmayer, 2014; Ehmig, 2004; Ehmig et al., 2025).

Abbildung 2: Amphorentypen nach Dressel

Die Behältnisse waren teilweise stapelbar und konnten übereinander möglichst effizient in die Laderäume von Schiffen gelagert werden. Die Besonderheit der Gefäße steckt in deren Standardisierung. Technische Spezifikationen bestimmten, wie eine Amphore getöpfert werden musste. In den Produktionsstätten gab es Standardformen, die der

Massenproduktion dienten. So vereinfachten sie den Handel und das Quantifizieren von Beständen (Amphore als Maßeinheit) (González Cesteros & Leidwanger, 2023).

2.0.2 Terra Sigillata

Töpferware war im römischen Imperium ein Massenprodukt. Das beliebte und weit verbreitete Tafelgeschirr der *Terra Sigillata* zeichnet sich durch die glänzende rote Farbe und die feinen Verzierungen aus. Diese Feinkeramik wurde in hoher Stückzahl angefertigt. Ermöglicht wurde dies durch die Verwendung von Formschlüsseln, die den Ton in Form zogen. Mithilfe von Punzen wurden die Motive und Verzierungen auf die Töpferware gebracht.

Die einzelnen Produktionsschritte wurden arbeitsteilig erledigt.

2.0.3 Mögliche weitere Massenprodukte

Die Vorteile einer standardisierten Produktion liegen auf der Hand:

Die Produkte lassen sich in **großen Auflagen**, **zu günstigen Preisen** und **verhältnismäßig schnell** produzieren. Je simpler (unkomplexer) ein Produkt gestaltet ist bzw. je weniger Arbeitsschritte für dessen Herstellung notwendig sind, desto effizienter (gesteigerte Produktion in gleicher Zeit) wird die Produktion.

Um, wie in der Aufgabenstellung dieser Arbeit gewünscht, Vermutungen anzustellen, welche weiteren Produkte (neben den bereits genannten Amphoren und der TS) massenhaft hergestellt wurden, werden nun drei Vermutungen angestellt, welche im Anschluss genauer betrachtet werden.

Öl, Wein, Mehl

Die Bevölkerung des römischen Reiches musste verpflegt werden. Vor dem Hintergrund der bereits angeführten Zahl der Einwohner:innen des Reiches, stellt sich die Frage, wie die Verpflegung des Volkes funktionierte. Klar ist jedoch, dass massenhaft Nahrung hergestellt werden musste. Da das Thema *Verpflegung* eine eigene Arbeit füllen könnte, kann nicht vollumfänglich auf die Herstellung von Nahrungsmitteln eingegangen werden. Dennnoch soll versucht werden einen Einblick in die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen.

Die geänderten Anforderungen (Bevölerkungswachstum, Gebietserweiterung) im Laufe der Zeit haben zu Änderungen in der Verpflegungsproduktion geführt. Beschränkt man den Blick lediglich auf das heutige Italien, kann man feststellen, dass das Klima alleine hier, je nach Standort, enorm variiert. Im alpinen Norden herrscht ein Gebirgsklima (Schneefall, milde Sommer, starke Temperaturschwankungen). Die stark abnehmende Höhenlage, sorgt nur etwa 50–200 Kilometer weiter südlich für völlig andere klimatische

Bedingungen. Die Po-Ebene (nach dem Fluss Po) ist nicht nur weitgehend flach, sondern verfügt über ein deutlich milderes Klima. Die fruchtbaren Böden der Region dienen der Landwirtschaft. Dennoch sind Temperaturen unter 0°C im Winter möglich, was eine ganzjärige Landbewirtung verhindert. Südwärts zeigt sich ein immer mediterraneres Klima. Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter mildern sich deutlich, sodass im Süden Italiens wenig bis gar kein Frost auftritt. (vgl. "Klima" Wikipedia, 2026)

Olivenbäume und Reben sind Teil der natürlichen Vegetation des Mittelmeerraums (insb. Italiens), was neben zahlreichen Quellen davon zeugt, dass bereits in der Antike Oliven und Trauben kultiviert wurden. (Lodolini et al., 2022) zeigen, dass Olivenbäume frostempfindlich sind. Daraus lässt sich schließen, dass Oliven im Norden des röm. Reiches nicht dauerhaft angebaut werden konnten. Dennoch schreibt Harris (1998, S. 718) *„[...] olives were grown further north than normally they are in modern times [...]“*. Der Grund dafür konnte lediglich der hohe Bedarf an Oliven sein. Das Öl wurde nämlich nicht nur als Nahrungsmittel genutzt, sondern auch als Brennstoff für die Beleuchtung von Innenräumen, sowie zur Herstellung weiterer Produkte, wie Kosmetika oder Seife verwendet. (Harris, 1998, S. 717).

Harris geht ebenfalls auf die Produktion von Wein bzw. dessen Handel ein. Die Herstellung von Wein konnte in fast jedem Gebiet des röm. Reiches autonom erfolgen. Jedoch war Wein ein wichtiges Handelsgut. Daneben gibt Harris eine Schätzung von 1,5 Mio. Hektolitern pro Jahr alleine für die Stadt Rom ab. Die Zahl ordnet er direkt wie folgt ein: *„[...] only a small proportion of this demand could be met by vineyards near the city.“*. (Harris, 1998, S. 720).

Die wichtigste Basis für die Ernähung der Menschen im röm. Reich war jedoch Getreide, welches in den meisten Fällen regional bezogen wurde. Die Ausnahme lieferten dabei große Städte – wie immer kann Rom hier angeführt werden – welche in der Antike stets nahe Flüssen oder dem Meer angesiedelt waren (Peacock, 1982, S. 152 f.). Die bereits angeschnittenen Lagerhäuser (*horrea*) dienten vermutlich auch der Lagerung von Getreide. Funde solcher Lagerstätten erwähnt Harris speziell für die Stadt Rom (Harris, 1998, S. 717). Es ist naheliegend, dass in den Provinzen Nordafrikas Nahrung im Überschuss erzeugt wurde. Am Nilufer konnte acht Monate lang Landwirtschaft betrieben werden. Vier Monate des Jahres wurden die Ufer geflutet (Nilschemme, *Achet*), was stets fruchtbare Böden hervorbrachte. Die komplexen Hafenbauten in den nordafrikanischen Provinzen (z. B. Kothon) verfügten wahrscheinlich ebenfalls über Lagerstätten für den Weitertransport in nördliche Teile des römischen Reiches.

Daneben machte es sich der römische Staat zur Aufgabe Getreide umzuverteilen. Das wird durch die Existens des offiziellen Amtes des *praefectus annonae* (vgl. Eck, 1998, S. 243) belegt. Ziel war es die Getreideversorgung der einzelnen Provinzen aufrecht zu erhalten und falls notwendig über eine Streuer auf Getreide (*cura annonae*). Ziel war es Hungernöte, die sporatisch auftraten möglichst zu unterbinden (Frier, 1998, S. 794).

Waffen

Das römische Reich war eine Militärische Großmacht. Wie bereits dargelegt, wurden neue Gebiete gewaltsam erobert. Neben der Erweiterung und Sicherung der Außengrenzen, kam es im Laufe der Zeit zu zahreichen Aufständen und Bürgerkriegen innerhalb des Imperiums, die ebenfalls durch Waffengewalt unterdrückt wurden. („List of Roman Civil Wars and Revolts“, 2025). Die Vermutung liegt also nahe, dass Waffen in Massen produziert werden mussten.

Baumaterialien

Bis heute finden sich reichlich Überreste der römischen Bauten. Das Colosseum ist bis heute das größte jemals gebaute Amphitheater der Welt („The Colosseum“, n. d.). Im gesamten Einzugsgebiet des römischen Reiches sind bis heute Überreste zu finden. Der Bedarf an Baumaterialien muss also groß gewesen sein. Da Bauen im römischen Reich ein staatlich kontrollierter Prozess war, deutet es darauf hin, dass sich hier ein gesamter Industriezweig entwickelt haben muss.

2.1 Vergleich der römischen Warenproduktion zur heutigen Industriegesellschaft

2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

2.3 Kleiner Exkurs: spätere “Erfindung” der Manufakturen in Frankreich

3 Antike Formensprache

Diverse spätere Epochen bedienten sich der Formensprache der Antike. Dabei waren die Motive, warum sich Architekten und „Designer“ diesem Stil bedienten unterschiedlich. In diesem Kapitel soll zunächst die Formensprache der Antike bzw. das Verständnis der Epoche der Antike so dargestellt werden, dass darauffolgend die Gründe der Rezeption in der Nachantike deutlich werden.

3.1 Beschreibung der antiken Formensprache

Die Antike ist – wenn man sie durch eine glorifizierende Brille betrachtet – ein Zeitabschnitt, der von Ordnung, klaren Bürgerlichen Schichten, Macht und Wohlstand geprägt ist. Ein Imperium, das von einem einzigen Kaiser regiert wird, der ein siegreicher Feldherr ist. Monumentale Gebäude, prunkvolle Tempelanlagen und Statuen aus Materialien wie Marmor, Beton oder Glas. Die Entdeckung der Proportionen, die Säulenordnungen und monumentale Bauten sind die Grundlage für die Formensprache der Antike. Ordnung, Vernunft und politische Machtansprüche ästhetisch zu legitmieren sind die Hauptmotive.

3.2 Aufgreifen der antiken Formensprache in späteren Epochen

3.2.1 Renaissance

Für diese Arbeit spielt es keine große Rolle, welches historische Ereignis als Zeitpunkt gewählt wird, um den Beginn der Renaissance zu markieren. Wichtig ist nur zu verstehen, dass zentrale Vorkommnisse die Länder und Gesellschaften Europas prägten. Christoph Columbus „entdeckt“ Amerika, der Buchdruck mit beweglichen Lettern legt den Grundstein für eine völlig neue Form der Kommunikation. Während die Kirche zu dieser Zeit noch großen Einfluss hatte, kam es zur Reformation angeführt durch Martin Luther. Die Renaissance ist wörtlich die Wiedergeburt der Antike – die Rückbessinnung auf im Mittelalter verloren gegangenes Wissen (Wurl, n. d., S. 45). Sie bildet die erste Epoche der Neuzeit. Ihre Wurzeln liegen im 14. Jahrhundert wo die geistige Strömung des „*Renaissance-Humanismus*“ um „*Francesco Petrarca*“ ein Umdenken und eine Rückbessinnung auf die Antike forderte. Petrarca studierte (genau wie seine Mitgründer der Bewegung) Vitruv’s Werk (Ciapponi, 1960, zitiert nach Günther, 1988, S. 70). „Über das ganze Mittelalter hinweg blieb Vitrv bekannt“ und auch in der Renaissance „[. . .]

setzten vielfältige Vitruv-Studien [in ganz Europa] ein“ (Günther, 1988, S. 69 f.). Die Werke des weltberühmten Künstlers *Raffael* idealisieren und verfälschen die Welt, sodass die Illusion einer perfekten Natur entsteht (Wurl, n. d., S. 49). Die realistisch anmutenden Bilder übernehmen die strenge Proportionslehre und Symmetrie aus der Antiken Formensprache. Damit stellt sich der Künstler gegen die Bestrebungen der bürgerlichen Schicht der Gesellschaft, welche noch stark feudalistisch geprägt war. Maler verdienten ihr Geld meist mit Auftragsarbeiten des Adels oder der Kirche. Gleichzeitig entstand eine neue Klasse: Die *Patrizier*. Diese wurde durch den Handel mit wertvollen Waren wie Textilien, Gewürzen oder Rohstoffen reich und gab ebenfalls Portraitbilder in Auftrag (vgl. Hans Holbein der Jüngere: Bildnis des Danziger Hansekaufmanns Georg Gisze in London). *Hans Holbein der Jüngere* bildet im Gegensatz zu Raffael realistisch ab (Wurl, n. d., S. 45 f.).

3.2.2 Klassizismus

Eine weitere Epoche der Neuzeit, die sich der Formensprache der Antike bedient ist der Klassizismus. Anders als in der Renaissance steht nicht das Werk Vitruv's im Mittelpunkt. Stattdessen hat man im 18. Jahrhundert begonnen systematisch archäologisch zu arbeiten. Die Ausgrabungen der Städte *Herculaneum (1738)* und *Pompeji (1763)* sorgten für Aufsehen und „frischen Wind“. Die pompösen Bauten des vorausgegangenen Barocks standen der nüchternen, schlichten Bauart der Antike gegenüber (Wurl, n. d., S. 56).

Johann Jakob Winckelmann war es, der im Klassizismus ein Narrativ entwickelte, welches die Antike und deren Formensprache stark idealisierte (Wurl, n. d., S. 56). Im Detail untersucht Winckelmann in seinen Werken die Formensprache der Antike und bezieht Stellung zur Kunst und Gestaltung der Renaissance und deren Rezeption der Antike: „Viele unter den neueren Künstlern haben den griechischen Contour nachzuahmen gesuchet, und fast niemanden ist es gelungen.“ (Winckelmann, 1756, S. 16). „Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Grösse, so wohl in der Stellung als im Ausdrucke.“ (Winckelmann, 1756, S. 21). Dieser Satz trifft Winckelmanns Betrachtungen auf den Punkt. Der Klassizismus ist eine Gegenbewegung zum verspielten, prunkvollen „Barock“ und „Rokoko“. Das verkörpern die Werke Winckelmanns in einer idealisierenden Form. Die „neu entdeckte“ Archäologie beschäftigte Winckelmann und ermöglichte es präzise Beschreibungen der Muster in den Formen der Antike zu finden.

Mit der beginnenden archäologischen Arbeit und der systematischen Ausgrabung der antiken Stadt Pompeji im Jahr 1748 kommt der Stil der Antike zum Vorschein und stellt einen Kontrast zur „überbordenden Opulenz“ (Wurl, n. d., S. 56) der Formensprache des *Barocks* und *Rokokos* dar. In der noch immer feudal geordneten Gesellschaft beginnt ein Aufbegehren; verbunden mit dem Wunsch nach mehr Mitbestimmung und Freiheit, welcher sich auf die griechischen *Poleis* und die römische *Republik* beruft. In der bürgerlichen Schicht entstehen Narrative um das tugendhafte Verhalten im antiken Rom (vgl. *Virtus*), die einen extremen Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Unterdrückung durch den Adel

und dessen Hegemonialstellung darstellt. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Ausprägungen von Kunst und Form nicht der Ursprung sondern das Mittel sind. Während der Adel extraqvagant malen, entwerfen und bauen lässt, um den eigenen Reichtum zu präsentieren und sich – auch innerhalb des eigenen Standes (durch Übertreffen) – vom Rest der Gesellschaft abzuheben, nutzt das Bürgertum die antiken, einfachen, aufgeräumten, schlichten Formen und entwirft Narrative um diese, um ein Kollektiv und eine Oppositon zu bilden, die Vernunft in den Vordergund stellt. Kunst oder generell Gestaltung entspringt also aus der Gesellschaft und deren unterschiedlichen Schichten. Die Art der Gestaltung (die Formensprache) transportiert also die Werte und möchte ganz bewusst etwas ausdrücken. Kunst ist damit – und das ist auch auf andere Epochen übertragbar – Repräsentationsmittel.

Doch auch *Napolen Bonaparte* bediente sich der Antiken Formensprache. In diesem Fall kann eher davon ausgegangen werden, dass das Motiv der Verwendung antiker Formensprache, die politische Vormachtstellung des Kaisers – ganz im Sinne der Feldherren und Kaiser des römischen Reiches – legitimieren soll. Ein ideales Beispiel stellt der *Arc de Triomphe de l'Étoile* in Paris dar, den der Monarch 1806 in Auftrag gab. Triumphbögen waren in der römischen Zeit der Antike eine Form der Ehrung eines Kaisers.

4 Funktionalismus

4.1 Funktionalismus (Geschichtliche Entwicklung)

Anstatt den Begriff des „Funktionalismus“ vorab zu definieren, nähert sich dieser Teil dem Begriff graduell an: von der vermuteten Wurzel über den Wandel bis zu einem Verständnis, an das eine eigene Definition anknüpfen kann.

4.1.1 Antike: Vitruv

Design liegt im Menschen veranlagt – bereits der Faustkeil der Steinzeit ist zweckgebundene Gestaltung (Wurl, n. d., S. 7 f.). Werkzeuge und technologische Errungenschaften sind immer an einen Zweck gebunden, beeinflusst durch Materialien, Umwelt und soziale Umgebung (Wurl, n. d., S. 9, 11).

Vitruvius formuliert in *De architectura libri decem* drei Hauptkriterien für das Bauen: Schönheit (*Venustas*), Festigkeit (*Firmitas*) und Nutzen (*Utilitas*) (Kraft, 2025). Alle drei sind unverzichtbar: Ohne *Venustas* wird ein Bauwerk nicht akzeptiert, ohne *Firmitas* stürzt es ein, ohne *Utilitas* ist es nutzlos. Ersetzt man „Nutzen“ mit „Funktion“, ergibt sich der Schluss, dass bereits antike Architektur stets funktional war.

4.1.2 Von der Manufaktur zur maschinellen Massenproduktion

Bereits in der römischen Antike waren Ansätze arbeitsteiliger Produktion erkennbar – Peacock spricht vom „Factory Mode“ (Peacock, 1982, S. 152–153). Dennoch blieb dies manuelle Arbeit. Die tatsächliche Zäsur erfolgte mit der *Industrialisierung* im 18. Jahrhundert: Die maschinelle Fertigung erforderte standardisierte Bauteile und einfache, geometrische Formen. Die Formensprache folgte zunehmend den technischen Anforderungen der Produktion, was den Weg für den modernen Funktionalismus ebnete.

4.2 Sullivan und die Maxime „form follows function“

Louis Sullivan, amerikanischer Architekt der Chicago School, prägte eine der bekanntesten Aussagen im Designkontext. 1896 schreibt er in „The Tall Office Building Artistically Considered“:

„Ob es der majestätische Adler in seinem Flug sei, oder die geöffnete Apfelblüte [...] – ***die Form folgt stets der Funktion****, und dies ist das Gesetz. [...] Es ist das durchdringende Gesetz aller organischen und anorganischen Dinge [...], dass* ***die Form stets der Funktion folgt****. Dies ist das Gesetz.“* (1896, S. 408) [Übersetzung, Kürzungen und Hervorhebungen d. Verf.]

Sullivan formuliert damit kein reines Designprinzip, sondern ein philosophisches Axiom: Die Gegebenheit von allem – Konkreta wie Abstrakta – hängt von der Funktion ab. Sein Leitsatz ist universell anwendbar, über Architektur und Gestaltung hinaus. Die Maxime hält sich bis heute, weil sie als Alliteration einprägsam ist (Lindstromberg & Boers, 2008), sich vielfältig deuten lässt und zahlreich adaptiert wurde („form follows fun“, „form follows emotion“).

4.3 Adolf Loos

Adolf Loos, 1870 in Brünn geboren, reiste 1893 in die USA, wo der Besuch der *World's Columbian Exposition* in Chicago sein Architekturverständnis nachhaltig prägte (Via Aurea s.r.o, n. d.). Die europäischen Gebäude auf der Ausstellung enttäuschten ihn – sie waren primär *neoklassisch* und wenig originell (Loos, 1898/1962, S. 15).

Loos' bekanntestes Werk ist „Ornament Und Verbrechen“. Mit diesem wollte provozieren und die breite Masse erreichen (Moss, 2010, S. 4). Zusammengefasst beschreibt Loos in seinem Text – auf 1908 datiert, tatsächlich erst 1910 erschienen –, dass der moderne Mensch frei von Ornament lebt und dadurch vollkommen wird. Ornament koste Arbeit, Material und Zeit, ohne funktionalen Gegenwert zu liefern – für Loos ein zivilisatorischer Rückschritt.

4.3.1 Sullivan und Loos

Sullivan und Loos lehnten den historistischen Dekorationsüberfluss ihrer Zeit ab. Sullivan bezeichnete Loos in einem Brief als „brother in spirit“, was die Einigkeit der beiden belegt (Moss, 2010, S. 11). Trotzdem gibt es einen Unterschied: Loos verwarf Ornament kategorisch, während Sullivan in „Ornament in Architecture“ eine Bedingung an dessen Einsatz stellte. Ein organisch gedachtes Ornament, das aus dem Wesen des Bauwerks hervorgeht, konstituiere dessen Individualität: „a decorated structure, harmoniously conceived, well considered, cannot be stripped of its system of ornament without destroying its individuality.“ (Sullivan, 1892). Nicht Ornament an sich ist also das Problem, sondern unorganisches, aufgeklebtes Ornament. Diese Differenz bestimmt bis heute die Debatte, ob Design ohne dekorative Dimension auskommt oder ob Ornament Teil einer funktionalen Formensprache sein kann.

4.4 Bauhaus

Was Sullivan und Loos individuell umsetzten, wurde durch das 1919 gegründete Bauhaus institutionalisiert. Gropius' Gründungsmanifest fordert die Rückkehr zum Handwerk und die Aufhebung der Trennung von freier und angewandter Kunst: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!“ (Goethe-Institut, 1919/n. d.). Ab 1923 vollzieht sich mit der Devise „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ der programmatische Wandel. In den *Principles of Bauhaus Production* von 1926 schreibt Gropius, ein Objekt müsse seinen Zweck vollständig erfüllen, haltbar, wirtschaftlich und „schön“ sein (Gropius, 1926) – die Nähe zu Vitruv und Sullivan ist deutlich erkennbar.

Eine radikalere Zuspitzung bringt Hannes Meyer, ab 1928 zweiter Direktor (Kleinerüschkamp, 1994). In seinem Credo *bauen* stellt er die These auf: „alle dinge dieser welt sind ein produkt der formel: (funktion mal ökonomie)“ (Meyer, 1928). Kunst sei „komposition und mithin zweckwidrig“, Bauen „ein biologischer vorgang“ und „kein aesthetischer prozeß“ (Meyer, 1928). Meyers Credo gilt bis heute als „Manifest des architektonischen Funktionalismus schlechthin“ (Kleinerüschkamp, 1994). Nach der Schließung des Bauhauses 1933 trugen die emigrierten Lehrenden die Idee in die USA und nach Großbritannien, wo sie den *International Style* mitprägten.

4.5 Offenbacher Ansatz

In den 1960er Jahren wuchs die Kritik am funktionalistischen Design. Werner Nehls forderte 1968, dass „die heiligen Kühe des Funktionalismus geopfert werden“ müssen (Schwer & Vöckler, 2021, S. 24). Produkte wurden als kalt und austauschbar wahrgenommen.

An dieser Stelle setzt der *Offenbacher Ansatz* an. Ab 1974 prägte *Jochen Gros* den Diskurs: Produkte seien nicht nur Funktions-, sondern auch Bedeutungsträger. Gros und seine Kollegen differenzierten die Produktsprache in *formalästhetische Funktionen*, *Anzeichenfunktionen* und *Symbolfunktionen* (Gros, 1983/2021, S. 121). Damit wird Vitruvs *Venustas* differenziert und Sullivans Maxime erweitert: Die Form folgt nicht nur der praktischen, sondern auch der kommunikativen Funktion. Der Offenbacher Ansatz legte die Grundlage für spätere Konzepte wie User Experience und Interaction Design (Steffen, 2000, S. 12 ff.).

5 Definition „Funktionalismus“ im Design

Bevor eine Auseinandersetzung mit dem Funktionalismus stattfinden kann, muss der Begriff zunächst definiert werden. Das ist schwieriger als es zunächst scheint, denn der Ausdruck „Funktionalismus“ wurde von den Gestaltern, die heute unter diesem Begriff zusammengefasst werden, selbst kaum verwendet. Zeitgenössisch sprach man von „sachlicher“, „zweckmäßiger“ oder schlicht „moderner“ Gestaltung. Die Bezeichnung „Funktionalismus“ setzte sich erst in der Rückschau als kunst- und designhistorischer Sammelbegriff durch, um bestimmte Entwurfsargumente und formale Tendenzen der Moderne zusammenzufassen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Funktionsbegriff selbst mehrdeutig ist. Michl zeigt, dass „Funktion“ in der Designtheorie in mindestens zwei grundverschiedenen Bedeutungen verwendet wird: als *intended functioning*, also der beabsichtigte Zweck eines Artefakts, und als *actual functioning*, also das, was ein Gegenstand tatsächlich tut – unabhängig davon, ob dies beabsichtigt war (Michl, 1995). Diese Mehrdeutigkeit zieht sich durch die gesamte Geschichte des Begriffs: Wenn Sullivan schreibt, die Form folge der Funktion, meint er etwas grundlegend anderes als Hannes Meyer, der alle Dinge auf die Formel „Funktion mal Ökonomie“ reduziert. Michl argumentiert, dass gerade diese Vagheit Sullivans Maxime so langlebig gemacht habe – sie funktioniere als eine Art *carte blanche*, die Gestalter je nach Kontext mit unterschiedlichen Bedeutungen füllen können (Michl, 1995). Zudem weist Michl nach, dass Sullivan mit „Funktion“ nicht den praktischen Nutzen meinte, sondern übergeordnete metaphysische „Zwecke“ (*Purposes*), die mit Natur, göttlicher Ordnung oder dem Zeitgeist verknüpft waren – also eher *form follows essence* als *form follows use* (Michl, 1995).

Aus dieser begriffsgeschichtlichen Analyse lassen sich zwei Lesarten des Funktionalismus ableiten. In einer **engen Lesart** bezeichnet Funktionalismus eine Gestaltungshaltung, die Form, Material und Konstruktion eines Gebrauchsgegenstandes primär aus dessen praktischem Verwendungszweck und dessen technischer Herstellbarkeit ableitet. Ästhetische Gestaltung tritt dabei hinter Gebrauchstauglichkeit und Produktionslogik zurück. Diese Lesart entspricht dem historischen Funktionalismus des 20. Jahrhunderts, wie er am Bauhaus, an der HfG Ulm und bei Gestaltern wie Dieter Rams praktiziert wurde.

In einer **erweiterten Lesart** umfasst der Funktionsbegriff nicht nur den praktischen Nutzen, sondern auch die kommunikativen und symbolischen Leistungen eines Produktes. Diese Position wurde, wie im vorherigen Kapitel dargelegt, vom Offenbacher Ansatz ausgearbeitet: Gros und seine Kollegen zeigten, dass Produkte immer zugleich Funktionsträger und Bedeutungsträger sind. Die Art, wie ein Produkt seinen Gebrauch anzeigt (Anzeichenfunktion), welche kulturellen Assoziationen es weckt (Symbolfunktion) und

wie es visuell geordnet ist (formalästhetische Funktion) – all das *sind* Funktionen (Gros, 1983/2021, S. 88 ff.).

Für die nachfolgende Diskussion wird folgender Arbeitsbegriff zugrunde gelegt: Funktionalismus im Design bezeichnet die Gestaltungshaltung, die davon ausgeht, dass die Form eines Objektes sich aus seinen Funktionen ableiten lässt – wobei „Funktion“ sowohl den praktischen Gebrauch als auch die kommunikativen und symbolischen Leistungen eines Produktes einschließen kann. Die entscheidende Frage ist dann nicht, ob Funktionalismus für Design relevant ist, sondern *welcher* Funktionsbegriff zugrunde gelegt wird.

5.1 Diskussion: Ist Funktionalismus für Design konstitutiv?

Das Studienheft Designtheorie vertritt die These, dass Design ohne Funktionalismus nicht denkbar sei. Um diese Behauptung zu prüfen, werden im Folgenden zwei Gegenpositionen gegenübergestellt, bevor eine eigene Stellungnahme erfolgt.

5.1.1 Funktionalismus als historischer Stil

Betrachtet man den engen Funktionalismus – also die Reduktion der Gestaltung auf den praktischen Zweck –, so spricht vieles dafür, ihn als einen historischen Stil unter anderen einzuordnen. Der Funktionalismus entstand in einem bestimmten historischen Kontext: Industrialisierung, Massenproduktion und die damit verbundene Notwendigkeit, Formen zu finden, die sich maschinell reproduzieren lassen. Der Deutsche Werkbund (1907), das Bauhaus und die HfG Ulm institutionalisierten diese Haltung, die ab den 1920er Jahren zunehmend als „International Style“ exportiert wurde („Funktionalismus (Design)“, 2025).

Doch bereits in den 1960er Jahren formierte sich grundlegende Kritik. Theodor W. Adorno stellte 1965 auf der Werkbundtagung das Dilemma des Funktionalismus heraus: Weder reine Zweckmäßigkeit noch reine Ornamentik könnten genügen; ästhetisches Denken müsse über den Gegensatz des Zweckvollen und Zweckfreien hinausgehen („Funktionalismus (Design)“, 2025). Michl verschärft die Kritik aus anderer Richtung: Der modernistische Funktionsbegriff habe als „carte blanche“ gedient – „having been empty the notion of function made the architects and designers free to define it in ways that always legitimized their own aesthetic priorities“ (Michl, 1995). Besonders dort, wo funktionalistische Lösungen den Nutzern aufgezwungen wurden – etwa in der staatlich verordneten Nachkriegsmodernisierung – seien die Folgen verheerend gewesen (Michl, 1995).

Robert Venturi formulierte 1966 die programmatische Gegenthese: Gegen Mies van der Rohes „less is more“ setzte er sein berühmtes „less is a bore“ („Complexity and Contradiction in Architecture“, 2025). In *Lernen von Las Vegas. Zur Ikonographie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt* plädierten er und Denise Scott Brown für eine Architektur, die Zeichen, Symbole und die Alltagskultur ernst nimmt, statt sie im Namen der

reinen Funktion zu eliminieren (vgl. Venturi et al., 1972/1979, S. 87 ff.). Die Postmoderne und Bewegungen wie die Memphis-Gruppe (ab 1981) um Ettore Sottsass zeigten, dass Design auch jenseits des funktionalistischen Paradigmas möglich ist – bunt, ironisch, bewusst dekorativ und provokant. Wenn Funktionalismus konstitutiv für Design wäre, dürften diese Entwürfe kein Design sein. Das sind sie jedoch zweifellos.

5.1.2 Funktionalismus als konstitutives Prinzip

Gegen die Einordnung als bloßer Stil spricht ein grundlegendes Argument: Design unterscheidet sich von freier Kunst gerade dadurch, dass es zweckgebunden ist. Ein Gemälde muss keinen Zweck erfüllen – ein Stuhl, eine Amphore oder eine Benutzeroberfläche hingegen schon. In der Designtheorie ist die Zweckbindung als Abgrenzungskriterium zwischen Design und Kunst weitgehend Konsens (Gros, 1983/2021, S. 88 f.). Bereits Vitruv formulierte mit seiner Trias aus *Utilitas*, *Firmitas* und *Venustas* die Untrennbarkeit von Nutzen und Gestalt. Sullivan erhob diese Beobachtung zu einem universellen Prinzip. Und selbst der vermeintlich „antifunktionalistische“ Offenbacher Ansatz widerlegt den Funktionalismus nicht, sondern *erweitert* ihn: Was Gros kritisierte, war nicht die Zweckbindung an sich, sondern die Verengung des Funktionsbegriffs auf die rein praktische Funktion (Gros, 1983/2021, S. 91 f.).

Entscheidend ist: Auch die Postmoderne erfüllt Funktionen. Venturis „decorated shed“ kommuniziert über Zeichen und Symbole – das *ist* eine Funktion. Ein Memphis-Stuhl provoziert, stellt Konventionen infrage und positioniert seinen Besitzer kulturell – auch das sind Funktionen, nämlich symbolische und kommunikative. Selbst die bewusste Abkehr vom Funktionalismus operiert innerhalb eines funktionalen Rahmens, nur dass die Hierarchie der Funktionen verschoben wird: weg vom Gebrauchsnutzen, hin zur Bedeutung, zur Provokation oder zur Atmosphäre. Die Form folgt also auch hier einer Funktion – nur eben einer anderen als der rein praktischen.

5.1.3 Stellungnahme

Die scheinbare Unvereinbarkeit der beiden Positionen löst sich auf, wenn man den Funktionsbegriff differenziert. Der **enge Funktionalismus** – die Ableitung der Form allein aus dem praktischen Gebrauch und der technischen Herstellbarkeit – ist ein historischer Stil des 20. Jahrhunderts. Er hat eine klare Entstehungszeit (Werkbund, Bauhaus, Nachkriegsmoderne), eine identifizierbare Formensprache (geometrisch, ornamentfrei, sachlich) und eine klare Gegenposition (Postmoderne). In diesem Sinne ist Funktionalismus *nicht* konstitutiv, sondern *eine* Gestaltungshaltung neben anderen.

Der **erweiterte Funktionalismus** hingegen – im Sinne des Offenbacher Ansatzes, der praktische, kommunikative und symbolische Funktionen gleichermaßen als Gestaltungsgrundlage begreift – ist tatsächlich konstitutiv für Design. Denn sobald ein gestaltetes

Objekt *keiner* Funktion mehr dient – weder einer praktischen noch einer kommunikativen noch einer symbolischen –, ist es kein Designobjekt mehr, sondern ein Werk der freien Kunst. Die Zweckbindung, verstanden in diesem erweiterten Sinne, ist das Merkmal, das Design als Disziplin von der Kunst unterscheidet. Ohne sie verliert der Designbegriff seine Trennschärfe.

Die These des Studienhefts – Design ohne Funktionalismus sei nicht denkbar – ist daher differenziert zu bestätigen. Sie trifft zu, wenn „Funktionalismus“ als das Prinzip der Zweckbindung von Gestaltung verstanden wird, also als die Haltung, dass jede Formgebung im Design auf eine Funktion antwortet – sei diese Funktion praktischer, kommunikativer oder symbolischer Natur. Sie trifft nicht zu, wenn „Funktionalismus“ den engen, auf Gebrauchstauglichkeit reduzierten Stil meint, den Adorno, Michl und die Postmoderne zu Recht kritisiert haben. Design ist ohne Funktion nicht denkbar – aber Funktion ist weit mehr als nur Gebrauchsnutzen. Der Offenbacher Ansatz hat dies theoretisch fundiert, und die Designpraxis bestätigt es täglich: Jedes gestaltete Objekt spricht, zeigt und bedeutet. Das alles ist Funktion.

Literatur

The Colosseum. (n. d.). Parco archeologico del Colosseo. Verfügbar 13. Dezember 2025 unter https://colosseo.it/en/area/the-colosseum/

Complexity and contradiction in architecture. (2025). In *Wikipedia*. Verfügbar 22. März 2026 unter https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_and_Contradiction_in_Architecture

Corpus Inscriptionum Latinarum. (2025, 19. Juli). In *Wikipedia*. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Inscriptionum_Latinarum&oldid=258041694
Page Version ID: 258041694.

Eck, W. (1998, 13. Januar). THE GROWTH OF ADMINISTRATIVE POSTS. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11*. Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Ehmig, U. (2004). Ähnliches Ist Nicht Dasselbe. Röntgenfluoreszenzanalysen an Amphoren Des Typs Dressel 20 Similis Aus Walheim. In *Walheim I. Das Kastell Und Die Nachfolgende Besiedlung: Textband Und Katalogband*. Theiss.

Ehmig, U., Meisel, J., Orth, H. C., Winzek, J., & Zielke, B. (2025). Epigraphische Zeitreisen. Heinrich Dressels Notizbücher der Italienreisen 1874–1876 und 1878. *History of Classical Scholarship*, *7*, 69–101. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://www.hcsjournal.org/ojs/index.php/hcs/article/view/119

Frier, B. (1998, 13. Januar). Demography. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11* (S. 813–814). Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Funktionalismus (Design). (2025). In *Wikipedia*. Verfügbar 22. März 2026 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionalismus_(Design)

Goethe-Institut. (n. d.). *Walter Gropius: Das Bauhaus-Manifest von 1919*. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.goethe.de/prj/hum/de/dos/bau/21394277.html

González Cesteros, H., & Leidwanger, J. (2023). *ISO-Container der Antike: Standardisierte Produktion von Amphoren begann schon vor 3000 Jahren*. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://www.oeaw.ac.at/news/iso-container-der-antike-standardisierte-produktion-von-amphoren-begann-schon-vor-3000-jahren

Gropius, W. (1926). *Bauhaus dessau – principles of bauhaus production*. Verfügbar 7. März 2026 unter https://mariabuszek.com/mariabuszek/kcai/ConstrBau/Readings/GropPrdctn.pdf

Gros, J. (2021). Grundlagen einer Theorie der Produktsprache. Einführung. In T. Schwer & K. Vöckler (Hrsg.), *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 88–122). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-007 (Original erschienen 1983)

Günther, H. (1988). *Deutsche Architekturtheorie zwischen Gotik und Renaissance*. Darmstadt: NN. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.5895

Harris, W. V. (1998, 13. Januar). Trade. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11*. Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Hodge, S. (2022). *Eine kurze Geschichte der Architektur: ein Überblick über die wichtigsten Stile, Bauwerke, Elemente und Materialien* (S. Pasquay, Übers.; 3. Auflage). Laurence King Verlag.

Kleinerüschkamp, W. (1994). Meyer, Hannes. In *Neue Deutsche Biographie* (S. 344–345, Bd. 17). Duncker & Humblot. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.deutsche-biographie.de/sfz62665.html

Kraft, B. (2025). *Firmitas, utilitas, … und sonst noch? Für eine andere Ästhetik - Deutsche BauZeitschrift – die Architekturfachzeitschrift*. Verfügbar 20. Januar 2026 unter https://www.dbz.de/artikel/firmitas-utilitas-und-sonst-noch-fuer-eine-andere-aesthetik-4192026.html

Lindstromberg, S., & Boers, F. (2008). The Mnemonic Effect of Noticing Alliteration in Lexical Chunks. *Applied Linguistics*, *29*(2), 200–222. https://doi.org/10.1093/applin/amn007

List of Roman civil wars and revolts. (2025, 2. November). In *Wikipedia*. Verfügbar 13. Dezember 2025 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Roman_civil_wars_and_revolts&oldid=1320015855
Page Version ID: 1320015855.

Lodolini, E., Alfei, B., Cioccolanti, T., Zucchini, M., & Neri, D. (2022). Comparison of Frost Damages in Eleven Olive Cultivars after Two Freezing Events in Central Italy. *Acta Horticulturae*, (1346), 161–168. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1346.21

Loos, A. (1962). *Adolf Loos – Sämtliche Schriften* (F. Glück, Hrsg.; Bd. 1). Herold. Verfügbar 23. Februar 2026 unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Loos_S%C3%A4mtliche_Schriften.pdf (Original erschienen 1898)

Meyer, H. (1928). bauen. *bauhaus – zeitschrift für gestaltung*, *4*. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.bauhaus-bookshelf.org/bauhaus_zeitschrift_4-1928.html

Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1:50 – Magazine of the Faculty of Architecture & Town Planning*, *10*, 20–31. Verfügbar 7. März 2026 unter https://janmichl.com/eng.fff-hai.html

Moss, K. N. (2010, 26. Mai). *CONSTRUCTING A MODERN VIENNA: THE ARCHITECTURE AND CULTURAL CRITICISM OF ADOLF LOOS*. Verfügbar 19. Februar 2026 unter https://scholarsbank.uoregon.edu/server/api/core/bitstreams/fa1f8cde-9c2f-4c3e-84ac-77aa92a9da36/content

Ornament Und Verbrechen. (n. d.). In *Adolf Loos – Sämtliche Schriften* (S. 276–288, Bd. 1). Herold. Verfügbar 23. Februar 2026 unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Loos_S%C3%A4mtliche_Schriften.pdf (Original erschienen 1962)

Peacock, D. P. S. (1982). *Pottery in the Roman world: An ethnoarchaeological approach.* Longman.

Schallmayer, E. (2014). Wegmarken des antiken Welthandels. Römische Amphoren aus Baden-Württemberg (Denkmalpflege In Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt Der Landesdenkmalpflege, Hrsg.). *Denkmalpflege in Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege*, *Bd. 11*. https://doi.org/10.11588/NBDPFBW.1982.3.15600

Schwer, T., & Vöckler, K. (2021). Der Offenbacher Ansatz. Zur Einleitung. In *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 15–24). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-002

Steffen, D. (2000). *Design als Produktsprache. Der „Offenbacher Ansatz“ in Theorie und Praxis.* Verlag form. https://www.researchgate.net/publication/235700828_Design_als_Produktsprache_Der_Offenbacher_Ansatz_in_Theorie_und_Praxis/link/5c93ff2892851cf0ae8ea657/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1Ymx

Sullivan, L. H. (1892). *Ornament in Architecture.* R / D. Verfügbar 5. März 2026 unter https://www.readingdesign.org/ornament-in-architecture

Sullivan, L. H. (1896). *The tall office building artistically considered.* Verfügbar 3. Februar 2026 unter http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull

Thiele, M. (2010, 9. Dezember). *Alle Wege führen nach Rom.* Verfügbar 27. November 2025 unter https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2010_02/11_thiele/index.html

Venturi, R., Scott Brown, D., & Izenour, S. (1979). *Lernen von Las Vegas. Zur Ikonographie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt.* Vieweg. Verfügbar 22. März 2026 unter https://archive.org/details/RobertVenturiStevenIzenourDeniseScottBrownLearningFromLasVe (Original erschienen 1972)

Via Aurea s.r.o. (n. d.). *Adolf Loos | Architekti/ky | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou.* Verfügbar 10. Februar 2026 unter https://www.bam.brno.cz/de/architekt/3779-adolf-loos

Wikipedia. (2026). Italien — Wikipedia, die freie Enzyklopädie [[Online; Stand 5. Januar 2026]]. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Italien&oldid=262975683

Winckelmann, J. J. (1756). *Gedanken ueber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst: [nebst Erläuterung dazu].* Dresden : NN. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.5803

Wurl, J. O. (n. d.). *Studienheft DGUT01 Designgeschichte.*

Zukowsky, J. (2022). *Die Geschichte der Architektur: von der Pyramide zum Wolkenkratzer.* Prestel.